Problem Set 01

Fernanda Iparraguirre

Olga Valdez

Romin Macedo

Henry Llupton

Jesús Rincon

Macroeconomía Internacional

Prof. Carlos Montoro

Encargados de práctica: Alejandro Ventura & Fernando Condori

Parte I

1. Sea AR(p):

$$y_t = \rho_1 y_{t-1} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \overset{i.i.d.}{\sim} WN$$

Demuestre que AR(p) se puede reescribir como:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \ \ (a)$$

Sea $\xi_t = (y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p+1})^\top \in \mathbb{R}^p$ el vector de estados, $F \in \mathbb{R}^{p\times p}$ la matriz compañera, y $v_t \in \mathbb{R}^p$ el vector de perturbaciones. Indique explícitamente la forma de la matriz compañera. ¿Qué condición debe satisfacer los valores propios de F para que (a) sea débilmente estacionario?

Solución.

Noto que la ecuación (a) tiene forma de una VAR(p). Poniendo (a) en forma matricial:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t,$$

$$\begin{bmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & p_{1p} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & \cdots & p_{2p} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & \cdots & p_{3p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{p1} & p_{p2} & p_{p3} & \cdots & p_{pp} \end{bmatrix}}_{F} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ y_{t-3} \\ \vdots \\ y_{t-p} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ \varepsilon_{t-1} \\ \varepsilon_{t-2} \\ \vdots \\ \varepsilon_{t-p+1} \end{bmatrix}}_{v_t}$$

Observo que la primera fila de la matriz F nos da la forma AR(p). Por eso transformo la matriz F (mantengo los coeficientes de la primera fila). Asimismo, de la matriz v_t solo necesito el ε_t. Compruebo para VAR(3). Se vería así:

$$\begin{bmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{F} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ y_{t-3} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{v_t}$$

$$\begin{aligned} y_t &= p_{11}y_{t-1} + p_{12}y_{t-2} + p_{13}y_{t-3} + \varepsilon_t \\ y_{t-1} &= y_{t-1} + 0 \\ y_{t-2} &= y_{t-2} + 0 \end{aligned}$$

De las ecuaciones anteriores, solo queda el AR(3):

$$y_t = p_{11}y_{t-1} + p_{12}y_{t-2} + p_{13}y_{t-3} + \varepsilon_t$$

$$|F - \lambda * I| = 0 \text{ , } \textit{donde } |\lambda| < 1 \textit{ para que la serie sea estacionaria.}$$

Se puede generalizar para VAR(p), en el cual la matriz compañera F y la matriz v_t se ve así:

$$F = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & p_{1p} \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad v_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$\begin{bmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & p_{1p} \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ y_{t-3} \\ \vdots \\ y_{t-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lo anterior es la representación de un AR(p):

$$y_t = \rho_{11} y_{t-1} + \rho_{12} y_{t-2} + \rho_{13} y_{t-3} + \cdots + \rho_{1p} y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \overset{i.i.d.}{\sim} WN$$

Sea $|F - \lambda * I| = 0$ *, donde es necesaria la condición* $|\lambda| < 1$*, para que la serie sea estacionaria.*

2. Sea:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \ \ (a)$$

Demuestre que: $\forall j \geq 0, \quad \mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = F^j \boldsymbol{\xi}_t$

(a) ¿Qué interpretación le brindaría a F^j?

(b) ¿Qué le ocurre al pronóstico $E_t[\xi_{t+j}]$ cuando $j \to \infty$?

Solución.

Primer paso:

Itero hacia adelante un periodo la ecuación (a).

$$\xi_{t+1} = F\xi_t + v_{t+1} \ \ (b)$$

Itero hacia adelante 2 periodos la ecuación (a).

$$\xi_{t+2} = F\xi_{t+1} + v_{t+2} \ \ (c)$$

Itero hacia adelante 3 periodos la ecuación (a).

$$\xi_{t+3} = F\xi_{t+2} + v_{t+3} \ \ (d)$$

Segundo paso:

Reemplazo la ecuacion (b) en (c).

$$\xi_{t+2} = F\xi_{t+1} + v_{t+2} \ \ (c)$$

$$\xi_{t+2} = F(F\xi_t + v_{t+1}) + v_{t+2}$$

Reordeno la ecuación.

$$\xi_{t+2} = F^2\xi_t + Fv_{t+1} + v_{t+2} \ \ (c1)$$

Tercer paso:

Reemplazo la ecuacion ($c1$) en (d).

$$\xi_{t+3} = F\xi_{t+2} + v_{t+3} \ \ (d)$$

$$\xi_{t+3} = F(F^2\xi_t + Fv_{t+1} + v_{t+2}) + v_{t+3}$$

Reordeno:

$$\xi_{t+3} = F^3\xi_t + F^2 v_{t+1} + Fv_{t+2} + v_{t+3} \ \ (d1)$$

Cuarto paso:

Escribo las 3 ecuaciones halladas.

$$\xi_{t+1} = F\xi_t + v_{t+1} \ \ (b)$$

$$\xi_{t+2} = F^2\xi_t + Fv_{t+1} + v_{t+2} \ \ (c1)$$
$$\xi_{t+3} = F^3\xi_t + F^2v_{t+1} + Fv_{t+2} + v_{t+3} \ \ (d1)$$

Quinto paso:
Se puede observar un patrón. Se generaliza para ξ_{t+j}.

$$\xi_{t+j} = F^j\xi_t + F^{j-1}v_{t+1} + \cdots + Fv_{t+j-1} + v_{t+j}$$

Reordeno la ecuación, los vectores de perturbación se pueden escribir como una sumatoria.

$$\xi_{t+j} = F^j\xi_t + \sum_{i=0}^{j-1} F^{j-1-i}v_{t+1+i} \ \ (\alpha)$$

Sexto paso:
Tomo esperanza condicional a la ecuación (α).

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] &= \mathbb{E}_t\left[F^j\xi_t + \sum_{i=0}^{j-1} F^{j-1-i}v_{t+1+i}\right] \\ &= F^j\mathbb{E}_t[\xi_t] + \sum_{i=0}^{j-1} F^{j-1-i}\mathbb{E}_t[v_{t+1+i}]\end{aligned}$$

Dado que ξ_t es conocido en el tiempo t y que $\mathbb{E}_t[v_{t+1+i}] = 0$, obtenemos:

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j\xi_t$$

Interpretación:
(a) Mide la persistencia ante un shock externo a las variables de la serie. Ayuda a determinar si ante un shock como el aumento en el ingreso es shock permanente o transitorio.
(b) Dado que la serie es un proceso debilmente estacionario. Cuando j tienda a infinito. Entonces:

$$\lim_{j\to\infty} F^j = 0$$

En otras palabras, en el muy largo plazo nuestra mejor predicción será el valor de hoy ($\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = \xi_t$).

3. Sea un hogar representativo de cada país i exhibe preferencias cuadráticas de la forma siguiente:

$$U_i(c_i) = -\frac{1}{2}(c_{i,t} - \bar{c})^2, \quad \bar{c} > 0 \tag{1}$$

Asimismo, la restricción presupuestaria del hogar representativo de cada país i en un periodo t tiene la siguiente forma:

$$c_{i,t} + (1 + r^*)d_{i,t-1} = y_{i,t} + d_{i,t}, \tag{2}$$

donde $d_{i,t} > 0$ indica deuda neta asumida en t y exigible en $t + 1$, y $r^* > 0$ es la tasa de interés mundial, la cual se asumirá exógena. Además, imponga que $\beta(1 + r^*) = 1$. Cabe resaltar que los hogares representativos de cada país i están sujetos a la restricción de no-Ponzi:

$$\lim_{j\to\infty} \mathbb{E}_t\left[\frac{d_{i,t+j}}{(1 + r^*)^j}\right] \leq 0 \tag{3}$$

Dado que estamos en un entorno de economía abierta, se deben definir los conceptos de balanza comercial ($tb_{i,t}$) y cuenta corriente ($ca_{i,t}$):

$$\begin{aligned}tb_{i,t} &= y_{i,t} - c_{i,t}, \\ ca_{i,t} &= tb_{i,t} - r^*d_{i,t-1} = -(d_{i,t} - d_{i,t-1}).\end{aligned} \tag{4}$$

Plantee el paradigma de optimización del hogar representativo de la SOE que se está modelando. Por favor, en su solución, aclare cuáles son las variables de estado y de control en dicho paradigma. Luego, determine las FONC de dicho paradigma (no olvide establecer las condiciones de transversalidad sobre las variables de estado), así como las condiciones de limpieza para cada mercado.

Solución.

Asumo un modelo SOE, por lo cual el subindice i carece de importancia. Planto la ecuación de maximización de utilidad del hogar dada su restricción.

$$\begin{aligned} \text{Max.} \quad & E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \\ \text{s.a.} \quad & c_t + (1+r^*)d_{t-1} = y_t + d_t \end{aligned}$$

Planteo el lagrangeano.

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ -\frac{1}{2}(c_t - \bar{c})^2 + \lambda_t[y_t + d_t - c_t - (1+r^*)d_{t-1}] \right\}$$

V. Control: c_t, d_t ; V. Estado: d_{t-1}

FONC:

Derivo respecto a c_t.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \mathbb{E}_t \left[\beta^t \left(-(c_t - \bar{c}) - \lambda_t \right) \right] = 0$$

Resuelvo. Dado que c_t y λ_t es conocido en tiempo t.

$$\lambda_t = -(c_t - \bar{c}) = \bar{c} - c_t \tag{5}$$

Derivo respecto a d_t.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_t} = \mathbb{E}_t \left[\beta^t \lambda_t - \beta^{t+1} \lambda_{t+1} (1+r^*) \right] = 0$$

Simplifico y despejo respecto λ_t.

$$\lambda_t = \beta(1+r^*)\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] \tag{6}$$

Hallo la ecuación de Euler.
Itero hacia adelante un periodo la ecuación (5).

$$\lambda_{t+1} = -(c_{t+1} - \bar{c}) \tag{7}$$

Reemplazo las ecuaciones (5) y (7) en la (6). Obtengo:

$$c_t - \bar{c} = \beta(1+r^*)\mathbb{E}_t[c_{t+1} - \bar{c}] \tag{8}$$

Aplico la condición impuesta en el environment $\beta(1+r^*) = 1$. Resuelvo:

$$\begin{aligned} c_t - \bar{c} &= \mathbb{E}_t[c_{t+1} - \bar{c}] \\ c_t - \bar{c} &= \mathbb{E}_t[c_{t+1}] - \bar{c} \\ c_t &= \mathbb{E}_t[c_{t+1}] \quad \rightarrow \text{ Ecuación de Euler} \end{aligned} \tag{9}$$

Condición de Transversalidad:

$$\lim_{j \to \infty} \mathbb{E}_t \left[\frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] = 0 \tag{10}$$

Condiciones de limpieza de mercado:

$$\begin{aligned} tb_t &= y_t - c_t, \\ ca_t &= tb_t - r^* d_{t-1} = -(d_t - d_{t-1}) && (11) \\ y_t &= c_t + (1+r^*)d_{t-1} - d_t && (12) \end{aligned}$$

4. Demuestre que la ecuacion de Euler, se generaliza de esta manera:

$$\forall j \geq 0, \quad \mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t \tag{13}$$

Solución.

Sea la ecuación de Euler (9):

$$\mathbb{E}_t[c_{t+1}] = c_t \ , \ sea \ j = 1$$

Para $j = 2$:
Adelanto un periodo la ecuación (9).

$$\mathbb{E}_{t+1}[c_{t+2}] = c_{t+1} \tag{14}$$

Tomo esperanza condicional a ambos lados de la ecuación (14).

$$\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[c_{t+2}]] = \mathbb{E}_t[c_{t+1}] \tag{15}$$

Nota: Sabemos por Ley de Expectativas iteradas (LEI).

$$\mathbb{E}_t[X] = \mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[X]] \tag{16}$$

Ahora aplico LEI para la ecuación (15).

$$\mathbb{E}_t[c_{t+2}] = \mathbb{E}_t[c_{t+1}] \tag{17}$$

Asimismo, esta ecuacion (17) se reemplaza con la ecuación de Euler (9). Resolviendo:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+2}] = c_t \ \ , \ sea \ j = 2 \tag{18}$$

Para $j = 3$:
De la misma manera, uso la ecuación (17) e itero un periodo adelante.

$$\mathbb{E}_{t+1}[c_{t+3}] = \mathbb{E}_{t+1}[c_{t+2}] \tag{19}$$

Reemplazo la ecuacion (14) en (19).

$$\mathbb{E}_{t+1}[c_{t+3}] = c_{t+1} \tag{20}$$

Tomo esperanza condicional y aplico LEI a (20):

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[c_{t+3}]] &= \mathbb{E}_t[c_{t+1}] \\
\mathbb{E}_t[c_{t+3}] &= c_t \ \ , \ sea \ j = 3 \\
&\vdots \\
\mathbb{E}_t[c_{t+j}] &= c_t \ , \quad \forall j \geq 0
\end{aligned}$$

5. Itere hacia adelante la expresión (2) de modo que obtenga la siguiente expresión:

$$(1 + r^*)d_{t-1} = \mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1 + r^*)^j} \right].$$

Solución.

Sea la restricción presupuestaria de la familia, la ecuación (2):

$$c_t + (1 + r^*)d_{t-1} = y_t + d_t$$

Reordeno la ecuación en funcion de (d_t):

$$d_t = c_t + (1+r^*)d_{t-1} - y_t$$

Itero un periodo hacia adelante la ecuación (2).

$$c_{t+1} + (1+r^*)d_t = y_{t+1} + d_{t+1} \tag{21}$$

Reemplazo la ecuación reordenada (2) en (21) y resuelvo.

$$\begin{aligned} c_{t+1} + (1+r^*)(c_t + (1+r^*)d_{t-1} - y_t) &= y_{t+1} + d_{t+1} \\ c_{t+1} + (1+r^*)c_t + (1+r^*)^2 d_{t-1} - (1+r^*)y_t &= y_{t+1} + d_{t+1} \\ (1+r^*)^2 d_{t-1} &= (1+r^*)y_t - (1+r^*)c_t + y_{t+1} - c_{t+1} + d_{t+1} \end{aligned}$$

Divido la anterior ecuacion entre $(1+r^*)$.

$$(1+r^*)d_{t-1} = y_t - c_t + \frac{y_{t+1} - c_{t+1}}{1+r^*} + \frac{d_{t+1}}{1+r^*} \tag{22}$$

Itero dos periodos hacia adelante la ecuación (2).

$$c_{t+2} + (1+r^*)d_{t+1} = y_{t+2} + d_{t+2} \tag{23}$$

Reemplazo (21) en (23).

$$c_{t+2} + (1+r^*)(c_{t+1} + (1+r^*)d_t - y_{t+1}) = y_{t+2} + d_{t+2}$$

Reemplazo (2) en esta nueva ecuación.

$$c_{t+2} + (1+r^*)(c_{t+1} + (1+r^*)(c_t + (1+r^*)d_{t-1} - y_t) - y_{t+1}) = y_{t+2} + d_{t+2} \tag{24}$$

Reordeno la ecuación (24).

$$(1+r^*)^3 d_{t-1} + (1+r^*)^2(c_t - y_t) + (1+r^*)(c_{t+1} - y_{t+1}) = y_{t+2} - c_{t+2} + d_{t+2} \tag{25}$$

Divido la anterior ecuación entre $(1+r^*)^2$.

$$(1+r^*)d_{t-1} = y_t - c_t + \frac{y_{t+1} - c_{t+1}}{(1+r^*)} + \frac{y_{t+2} - c_{t+2}}{(1+r^*)^2} + \frac{d_{t+2}}{(1+r^*)^2} \tag{26}$$

Itero j veces, de tal manera que:

$$(1+r^*)d_{t-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j} + \lim_{j\to\infty} \frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j} \tag{27}$$

Tomo esperanza condicional a la ecuación (27).

$$E_t\left[(1+r^*)d_{t-1}\right] = E_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j} + \lim_{j\to\infty} \frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] \tag{28}$$

Dado que d_{t-1} es conocido en tiempo t.

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j} + \lim_{j\to\infty} \frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$

Asimismo, sabiendo por la condicion de transversalidad:

$$\lim_{j\to\infty} \mathbb{E}_t \left[\frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] = 0$$

Se demuestra que:

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{29}$$

6. Reemplace la expresión (13) en (29), de modo que pueda obtener la siguiente expresión para el consumo:

$$c_t = \frac{r^*}{1+r^*} \mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - r^* d_{t-1}. \tag{30}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (30)?

Solución.

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{31}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{c_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{32}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{E_t\left[c_{t+j}\right]}{(1+r^*)^j} \tag{33}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r^*)^j} \tag{34}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - \frac{c_t}{1-\frac{1}{(1+r^*)}} \tag{35}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - c_t \frac{(1+r*)}{r*} \tag{36}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} + c_t \frac{(1+r*)}{r*} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{37}$$

$$(1+r^*)d_{t-1} + c_t \frac{(1+r*)}{r*} = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{38}$$

$$\frac{r^*}{1+r^*} \left((1+r^*)d_{t-1}\right) + c_t = \frac{r^*}{1+r^*} \mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{39}$$

$$c_t = \frac{r^*}{1+r^*} \mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] - r^* d_{t-1} \tag{40}$$

Interpretación: Se demuestra matematicamente que el consumo de un hogar representativo no depende del valor presente del ingreso, sino que los individuos consumen una anualidad equivalente a su riqueza de por vida.

7. Con base a (40), demuestre que la cuenta corriente se rige bajo la siguiente expresión:

$$ca_t = -\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \tag{41}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (41)?

Solución.

$$ca_t = -\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}$$

Sabiendo que :

$$ca_t = tb_t - r^* d_{t-1} = y_t - c_t - r^* d_{t-1}$$
$$ca_t = y_t - c_t - r^* d_{t-1}$$

Reemplazo c_t :

$$ca_t = y_t - (\frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] - r^* d_{t-1}) - r^* d_{t-1}$$
$$ca_t = y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$

$$ca_t = y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$
$$ca_t = y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[y_t + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$
$$ca_t = y_t - \frac{r^*}{1+r^*} y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$
$$ca_t = \frac{1}{1+r^*} y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]$$

Obs:

$$\sum_{j=1}^{\infty} (\frac{1}{1+r^*})^j = \frac{\frac{1}{1+r^*}}{1-\frac{1}{1+r^*}} = \frac{\frac{1}{1+r^*}}{\frac{r}{1+r^*}}$$
$$\frac{r}{1+r^*} \sum_{j=1}^{\infty} (\frac{1}{1+r^*})^j = \frac{1}{1+r^*}$$

Reemplazo en la ecuación.

$$
\begin{aligned}
ca_t &= \frac{r}{1+r^*}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(1+r^*)^j}y_t - \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] \\
ca_t &= \frac{r}{1+r^*}\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty}\frac{y_t - y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] \\
ca_t &= \frac{r}{1+r^*}\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty}\frac{-\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] \\
ca_t &= -\mathbb{E}_t\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}
\end{aligned}
$$

Interpretación: $ca_t < 0$, vemos que la SOE es un pais deudor. Asimismo, los hogares ajustan sus shocks en su ingreso, mediante el ajuste en la cuenta corriente. Por ejemplo, si en el futuro los hogares esperan que incremente el ingreso, entonces, pediran prestamos (toman deuda) hoy para cubrir su consumo.

8. Definiendo

$$y_t^p \equiv \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j},$$

demuestre que

$$y_t^p = \mathbf{\Gamma}^T\boldsymbol{\xi}_t, \tag{42}$$

donde $\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{R}^p$ es el vector definido por

$$\mathbf{\Gamma}^T \equiv \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T\left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)^{-1}. \tag{43}$$

Luego, reescriba las expresiones (40) y (41) en términos de (42). Por favor, en su desarrollo, no olvide justificar la invertibilidad de $\left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)$ a través de la condición de estacionariedad que determinó en el ítem (1). *(Hint: use* $\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = F^j\boldsymbol{\xi}_t$ *y la identidad* $y_{t+j} = \mathbf{e}_1^T\boldsymbol{\xi}_{t+j}$*, donde* $\mathbf{e}_1 = (1,0,\ldots,0)^T \in \mathbb{R}^p$*).* (a)¿Cuál es la relación entre y_t e y_t^p en cuanto a la posición de la SOE como acreedor o deudor con respecto al resto del mundo? (b) ¿Sería correcto decir que la cuenta corriente actúa como mecanismo de suavización del consumo?

Solución.

Primero, demuestro que y_t^p es igual a la ecuación (42).

$$
\begin{aligned}
y_t^p &\equiv \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
\textit{Aplico identidad} \quad y_{t+j} = \mathbf{e}_1^T \xi_{t+j} \rightarrow y_t^p &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
y_t^p &= \frac{r^*}{1+r^*} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t \mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
\textit{Aplico}: \quad \mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j \xi_t \rightarrow y_t^p &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T \sum_{j=0}^{\infty} \frac{F^j \xi_t}{(1+r^*)^j} \\
y_t^p &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T \sum_{j=0}^{\infty} (\frac{F}{(1+r^*)})^j \xi_t \\
y_t^p &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)^{-1} \xi_t \\
y_t^p &= \mathbf{\Gamma}^T \boldsymbol{\xi}_t
\end{aligned}
$$

Es posible expresarlo de esta manera, dado que, la condición de estacionariedad que determino en el ítem (1) asegura que los autovalores de F están dentro del círculo unitario. Entonces, $\varrho(\frac{F}{1+r^*}) < 1$.

Segundo, reescribo las ecuaciones del consumo (40).

$$
\begin{aligned}
c_t &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] - r^* d_{t-1} \\
c_t &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} - r^* d_{t-1} \\
c_t &= \frac{r^*}{1+r^*} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t \mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} - r^* d_{t-1} \\
c_t &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T \sum_{j=0}^{\infty} \frac{F^j \xi_t}{(1+r^*)^j} - r^* d_{t-1} \\
c_t &= \frac{r^*}{1+r^*}\mathbf{e}_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)^{-1} \xi_t - r^* d_{t-1} \\
c_t &= \mathbf{\Gamma}^T \boldsymbol{\xi}_t - r^* d_{t-1}
\end{aligned}
$$

Es posible expresarlo de esta manera, dado que, la condición de estacionariedad que determino en el ítem (1) asegura que los autovalores de F están dentro del círculo unitario. Entonces, $\varrho(\frac{F}{1+r^*}) < 1$.

Tercero, reescribo la ecuacion de la cuenta corriente (41).

$$
\begin{aligned}
ca_t &= -\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= -\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j} - y_{t+j-1}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j-1} - y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{y_{t+j-1}}{(1+r^*)^j} - \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{y_{t+j-1}}{(1+r^*)^j} - \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{\mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{y_{t+k}}{(1+r^*)^{k+1}} - \mathbf{e}_1^T \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{\xi_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}_t \frac{y_{t+k}}{(1+r^*)^k} - \mathbf{e}_1^T \sum_{j=1}^{\infty} \frac{F^j \xi_t}{(1+r^*)^j}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
ca_t &= \frac{1}{1+r^*} \mathbf{e}_1^T \sum_{k=0}^{\infty} \frac{F^k \xi_t}{(1+r^*)^k} - \mathbf{e}_1^T \sum_{j=1}^{\infty} \frac{F^j \xi_t}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= \frac{1}{1+r^*} \mathbf{e}_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*} \right)^{-1} \xi_t - \mathbf{e}_1^T (\left(I_p - \frac{F}{1+r^*} \right)^{-1} - I_p) \xi_t
\end{aligned}
$$

Es posible expresarlo de esta manera, dado que, la condición de estacionariedad que determino en el ítem (1) asegura que los autovalores de F están dentro del círculo unitario. Entonces, $\varrho(\frac{F}{1+r^*}) < 1$. Tambien lo podemos visualizar como:

$$
\begin{aligned}
ca_t &= -\mathbb{E}_t \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j} = y_t - \frac{r^*}{1+r^*} \mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \\
ca_t &= y_t - y^p = \mathbf{e}_1^T \xi_t - \Gamma^T \xi_t
\end{aligned}
$$

(a) Si $ca_t < 0 \implies \mathrm{y}_t < y_t^p$, El ingreso actual es menor al ingreso permanente, por tanto decido endeudarme porque podre pagarlo en el futuro. La SOE es deudora.
Si $ca_t > 0 \implies \mathrm{y}_t > y_t^p$, el ingreso actual es mayor que el ingreso permanente por tanto el valor de mis activos hoy es mayor, tengo incentivos a ahorrar(invertir) mi dinero con el fin de generar ganancias por interes . La SOE es acreedora.
Si $ca_t = 0 \implies \mathrm{y}_t = y_t^p$, mi ingreso actual es igual al ingreso permanente no tengo incentivos a pedir prestado ni a ahorrar.

(b) Esto va a depender si el choque en el ingreso es transitorio o permanente. Si el choque es transitorio, los hogars utilizan la cuenta corriente como un mecanismo para ajustar su consumo. Si el choque es permanente, la cuenta corriente no se ve afectada y los hogares ajustan todo mediante el consumo.

Parte II

9. Se pide demostrar:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = f_{11}(j)$$

Demostración

Partiendo de:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \tag{44}$$

Definiendo:

$$e_1 = (1\ 0\ 0\ \ldots\ 0)^T$$

Considerando:

$$v_t = (\varepsilon_t\ 0\ 0\ \ldots\ 0)^T = \varepsilon_t e_1$$

Iterando la ecuación:

- Para $j = 1$:

$$\xi_{t+1} = \xi_t + v_{t+1}$$

- Para $j = 2$:

$$\xi_{t+2} = F\mathbb{E}_t[\xi_{t+1}] + v_{t+2}$$

$$\xi_{t+2} = F^2\xi_t + Fv_{t+1} + v_{t+2}$$

- Para $j = 3$:

$$\xi_{t+3} = F\mathbb{E}_t[\xi_{t+2}] + v_{t+3}$$

$$\xi_{t+3} = F^3\xi_t + F^2v_{t+1} + Fv_{t+2} + v_{t+3}$$

Generalizando:

$$\xi_{t+j} = F^j\xi_t + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k}$$

Reemplazando:

$$\xi_{t+j} = F^j(F\xi_{t-1} + v_t) + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k}$$

$$\xi_{t+j} = F^j(F\xi_{t-1} + \varepsilon_t e_1) + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k}$$

Derivando con respecto a ε_t:

$$\frac{\partial \xi_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = F^j e_1$$

Ahora, como:

$$y_{t+j} = e_1^T \xi_{t+j}$$

Se tiene:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = e_1^T F^j e_1$$

Dado que e_1 selecciona el primer elemento del vector, el producto matricial extrae el elemento $(1,1)$ de la matriz F^j, es decir:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = f_{11}^{(j)}$$

Por lo tanto, se concluye que:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = f_{11}^{(j)}$$

10. Se pide la condición de los valores propios de F para que la IRF sea hump-shaped:

Usando la definición de hump-shaped:

$$f_{11}^{(0)} < f_{11}^{(j*)} \tag{45}$$

Considerando que:

$$f_{11}^{(j)} = c_1\lambda_1^j + c_2\lambda_2^j + \cdots + c_p\lambda_p^j \tag{46}$$

Se define:

$$f_{11}^{(0)} = \sum_{i=1}^{p} c_i \tag{47}$$

Como:

$$f_{11}^{(0)} = e_1^T F^0 e_1 = 1 \tag{48}$$

Entonces:

$$f_{11}^{(j*)} = \sum_{i=1}^{p} c_i \lambda_i^{j^*} \tag{49}$$

Condición que se debe cumplir:

$$\sum_{i=1}^{p} c_i < \sum_{i=1}^{p} c_i \lambda_i^{j^*} \tag{50}$$

Es decir:

$$1 < \sum_{i=1}^{p} c_i \lambda_i^{j^*} \tag{51}$$

Reemplazando (15), se tiene la condición que deben seguir los valores propios:

$$1 < \sum_{i=1}^{p} \frac{\lambda_i^{p-1+j^*}}{\prod_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{p} (\lambda_i - \lambda_k)}$$

¿Por qué una respuesta hump shaped de la dotación y es relevante para el comportamiento de la cuenta corriente?

La respuesta hump shaped de la dotación implica que el ingreso aumenta gradualmente en un primer momento, alcanza un máximo y finalmente, empieza a decaer hasta su convergencia. Es relevante para la cuenta corriente porque los hogares suavizan su consumo a partir de su ingreso futuro esperado. Ante una respuesta hump shaped, el consumo reacciona menos que el ingreso en períodos iniciales (dando pie

a superávit corriente), mientras que cuando el ingreso empieza a decaer, el consumo reacciona más (déficit corriente). Esto genera una dinámica no monótona en el comportamiento de la cuenta corriente.

11. Se pide demostrar:

Primera Demostración

Mostrar que:

$$\frac{\partial y_t^p}{\partial \varepsilon_t} = \Gamma^T F^j e_1 \tag{52}$$

Partiendo de:

$$y_t^p = \Gamma^T \xi_{t+j} \tag{53}$$

Reemplazando ξ_{t+j}:

$$y_t^p = \Gamma^T \left(F^j \xi_t + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k} \right) \tag{54}$$

Reemplazando ξ_t:

$$y_t^p = \Gamma^T \left[F^j (F\xi_{t-1} + v_t) + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k} \right] \tag{55}$$

Usando $v_t = \varepsilon_t e_1$:

$$y_t^p = \Gamma^T \left[F^j (F\xi_{t-1} + \varepsilon_t e_1) + \sum_{k=0}^{j-1} F^k v_{t+j-k} \right] \tag{56}$$

Derivando con respecto a ε_t, se concluye que:

$$\frac{\partial y_t^p}{\partial \varepsilon_t} = \Gamma^T F^j e_1 \tag{57}$$

Interpretación

Indica el impacto del shock de hoy sobre el ingreso permanente. El término e_1 muestra el impacto inicial al ingreso, la matriz compañera F^j describe la propagación del shock en el sistema, y Γ^T trae lo anterior a valor presente. En suma, esto representa cuánto cambia el ingreso a largo plazo cuando el shock ocurre hoy.

Segunda Demostración

Se pide llegar a:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - T) F^j e_1 \tag{58}$$

Partiendo de la definición de cuenta corriente:

$$ca_t = y_t - c_t - r^* d_{t-1} \tag{59}$$

Usando (10) y de la primera ecuación del inciso 8:

$$c_t = y_t^p - r^* d_{t-1} \tag{60}$$

Reemplazando el consumo en la cuenta corriente:

$$ca_t = y_t - (y_t^p - r^* d_{t-1}) - r^* d_{t-1} \tag{61}$$
$$= y_t - y_t^p \tag{62}$$

Derivando la cuenta corriente con respecto a ε_t:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} - \frac{\partial y_{t+j}^p}{\partial \varepsilon_t} \tag{63}$$

Usando los resultados previos del inciso 9 y ecuación (16):

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = e_1^T F^j e_1 - \Gamma^T F^j e_1 \tag{64}$$

Factorizando, se concluye que:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - \Gamma^T) F^j e_1 \tag{65}$$

¿Qué rol juega $(e_1^T - \Gamma^T)$ en cuanto a la ciclicidad de la cuenta corriente?

Representa la diferencia entre el impacto del shock sobre el ingreso y el ingreso permanente. El componente e_1^T capta el efecto sobre el ingreso corriente y T sobre el ingreso permanente (Valor Presente de la trayectoria del ingreso futuro). El rol de $(e_1^T - \Gamma^T)$ recae en definir qué parte del shock es transitoria.En esa línea, si el shock es transitorio y sube más el ingreso corriente que el permanente, la cuenta corriente será procíclica porque los hogares ahorrarán el exceso de ingreso derivado de la transitoriedad. Si el shock es permanente, el ingreso corriente y permanente suben en una misma proporción, se genera que la cuenta corriente tenga una respuesta nula: cuenta corriente acíclica.

12. Se pide demostrar:

Primera Demostración

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} \tag{66}$$

Partiendo de la definición de cuenta corriente:

$$ca_t = d_{t-1} - d_t \tag{67}$$

Reordenando:

$$d_t = d_{t-1} - ca_t \tag{68}$$

Iterando hacia adelante:

$$d_{t+1} = d_t - ca_{t+1} \tag{69}$$
$$= d_{t-1} - ca_t - ca_{t+1} \tag{70}$$

Generalizando:

$$d_{t+T} = d_{t-1} - \sum_{j=0}^{T} ca_{t+j} \tag{71}$$

Derivando con respecto a ε_t:

$$\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} = -\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} \tag{72}$$

Reordenando, se obtiene:

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} \tag{73}$$

¿Qué ocurre cuando $T \to \infty$? ¿Qué interpretación le brindaría a dicho límite?

$$\lim_{T\to\infty} \sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\lim_{T\to\infty} \frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} \tag{74}$$

La suma de todos los impactos futuros de la cuenta corriente frente a un shock es igual a la variación de la deuda de largo plazo. Una forma de interpretar esto es que la cuenta corriente es un mecanismo mediante el cual los agentes suavizan su consumo ante el surgimiento de shocks. Si el shock es transitorio, generará flujos en la cuenta corriente y aumentará la deuda de largo plazo. Si el shock es permanente y ocurre en el primer período, la suma de los flujos de la cuenta corriente será nula, por lo que la posición deuda será de igual manera estática.

Segunda Demostración

Se desea mostrar que:

$$\lim_{T\to\infty} \sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = 1 - \Gamma^T e_1 \neq 0 \tag{75}$$

Partiendo del resultado previo:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - \Gamma^T) F^j e_1 \tag{76}$$

Sumando en j:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - \Gamma^T) \sum_{j=0}^{\infty} F^j e_1 \tag{77}$$

$$= (e_1^T - \Gamma^T)(I - F)^{-1} e_1 \tag{78}$$

Por propiedades del sistema:

$$(e_1^T - \Gamma^T)(I - F)^{-1} e_1 = 1 - \Gamma^T e_1 \tag{79}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = 1 - \Gamma^T e_1 \tag{80}$$

Y usando la relación anterior:

$$\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} = -(1 - \Gamma^T e_1) \tag{81}$$

Tomando límite:

$$\lim_{T\to\infty}\sum_{j=0}^{T}\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = 1-\Gamma^T e_1 \neq 0 \tag{82}$$

Interpretación

El límite será distinto de 0 cuando $\Gamma^T e_1 \neq 1$, esto implicaría que el shock no es precisamente permanente, sino que tiene un componente transitorio. La transitoriedad provoca que los agentes busquen suavizar el consumo a partir de la cuenta corriente. Es por ello que, a largo plazo, su posición como deudor ha aumentado. Se puede concluir que, ante a una parte transitoria del shock, la economía percibe un cambio en su posición deudora.

13. Se pide demostrar:

Primera demostración

$$\Gamma^T e_1 = \frac{\dfrac{r^*}{1+r^*}}{1-\dfrac{1}{1+r^*}\sum_{k=1}^{p}\frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}} \tag{83}$$

Se parte resolviendo el sistema lineal:

$$Ax = e_1 \tag{84}$$

donde:

$$A = I_p - \frac{F}{1+r^*} \tag{85}$$

Por lo tanto:

$$\left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)x = e_1 \tag{86}$$

A partir de la estructura de la matriz F, se puede resolver el sistema recursivamente, obteniendo:

$$F = \begin{pmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \cdots & \rho_p \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Calculando la matriz

$$\left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right) \tag{87}$$

$$I_p - \frac{F}{1+r^*} = \begin{pmatrix} 1-\rho_1/(1+r^*) & -\rho_2/(1+r^*) & -\rho_3/(1+r^*) & \cdots & -\rho_p/(1+r^*) \\ -1/(1+r^*) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1/(1+r^*) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Extendiendo el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1-\frac{\rho_1}{1+r^*} & -\frac{\rho_2}{1+r^*} & -\frac{\rho_3}{1+r^*} & \cdots & -\frac{\rho_p}{1+r^*} \\ -\frac{1}{1+r^*} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{1+r^*} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollando el producto matricial:

$$\text{Fila 2:} \quad -\frac{1}{1+r^*}x_1 + x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{x_1}{(1+r^*)} \tag{88}$$

$$\text{Fila 3:} \quad -\frac{1}{1+r^*}x_2 + x_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_3 = \frac{x_2}{(1+r^*)} = \frac{x_1}{(1+r^*)^2} \tag{89}$$

Generalizando:

$$x_k = \frac{x_1}{(1+r^*)^{k-1}} \tag{90}$$

Ahora, usando la primera fila:

$$x_1\left(1-\frac{1}{1+r^*}\right) - \frac{\rho_2}{1+r^*}x_2 - \cdots - \frac{\rho_p}{1+r^*}x_p = 1 \tag{91}$$

Reordenando:

$$x_1 - \frac{1}{1+r^*}\left(\rho_1 x_1 + \rho_2 x_2 + \rho_3 x_3 + \cdots + \rho_p x_p\right) = 1 \tag{92}$$

Sustituyendo la expresión general:

$$x_1 - \frac{1}{1+r^*}\left[\rho_1 x_1 + \frac{\rho_2 x_1}{(1+r^*)} + \frac{\rho_3 x_1}{(1+r^*)^2} + \cdots + \frac{\rho_p x_1}{(1+r^*)^{p-1}}\right] = 1 \tag{93}$$

Factorizando:

$$x_1 - \frac{x_1}{1+r^*}\left[\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}\right] = 1 \tag{94}$$

Por lo tanto:

$$x_1\left[1 - \frac{1}{1+r^*}\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}\right] = 1 \tag{95}$$

Despejando:

$$x_1 = \frac{1}{1 - \frac{1}{1+r^*}\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}} \tag{96}$$

Considerando que $(I_p - \frac{F}{1+r^*})$ es invertible:

$$\left(I_p - \frac{F}{1+r^*}\right)^{-1} e_1 = x \tag{97}$$

De (13):

$$\Gamma^T = \frac{r^*}{1+r^*} e_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*} \right)^{-1} \tag{98}$$

Multiplicando por e_1:

$$\Gamma^T e_1 = \frac{r^*}{1+r^*} e_1^T \left(I_p - \frac{F}{1+r^*} \right)^{-1} e_1 \tag{99}$$

Reemplazando:

$$\Gamma^T e_1 = \frac{r^*}{1+r^*} e_1^T x \tag{100}$$

Como $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$:

$$\Gamma^T e_1 = \frac{r^*}{1+r^*} x_1 \tag{101}$$

$$\text{Reemplazando } x_1: \quad \Gamma^T e_1 = \frac{r^*}{1+r^*} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}}$$

Se concluye que:

$$\Gamma^T e_1 = \frac{\frac{r^*}{1+r^*}}{1 - \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}} \tag{102}$$

Segunda Demostración

Partiendo de:

$$\Gamma^T e_1 = 1 \tag{103}$$

Se tiene:

$$1 = \frac{\frac{r^*}{1+r^*}}{1 - \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}} \tag{104}$$

Reordenando:

$$\frac{r^*}{(1+r^*)} = 1 - \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}} \tag{105}$$

Multiplicando ambos lados por $(1+r^*)$:

$$r^* = 1 + r^* - \sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}} \tag{106}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}} = 1 \tag{107}$$

Dada esta condición, según el enunciado, se cumple que:

$$y_t = y_t^p \tag{108}$$

Usando la ecuación de cuenta corriente obtenida previamente:

$$ca_t = y_t - y_t^p \tag{109}$$

Se tiene:

$$ca_t = 0 \tag{110}$$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = 0, \quad \forall j \geq 0 \tag{111}$$

¿Por qué ante un shock permanente la cuenta corriente no actúa como amortiguador? ¿Qué hace el hogar en su lugar para que, a diferencia del ítem (12), la respuesta de la cuenta corriente sea nula?

Frente a un shock permanente, la cuenta corriente no actúa como amortiguador porque el ingreso corriente y el permanente aumentan en la misma magnitud. En este caso, no hay necesidad de endeudarse o ahorrar, puesto que no hay necesidad de suavizar el consumo. El consumo se ajusta en la misma proporción que el ingreso, financiado por este último flujo, precisamente. En el ítem 12 se generan déficits por la suavización del consumo; por el contrario, en este nuevo inciso, la respuesta de la cuenta corriente es nula.

14. Sobre un shock anticipado:

Primera Demostración

Se desea demostrar que:

$$y_t = 0 \tag{112}$$

Partiendo de la ecuación:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \tag{113}$$

Suponga que para $t < k$ el shock no ha ocurrido, es decir:

$$v_t = 0$$

y que la economía se encuentra en estado estacionario:

$$\xi_{t-1} = 0$$

Entonces, iterando:

$$\xi_0 = F\xi_{-1} + v_0 = F(0) + 0 = 0 \tag{114}$$

$$\xi_1 = F\xi_0 + v_1 = F(0) + 0 = 0 \tag{115}$$

$$\xi_2 = F\xi_1 + v_2 = F(0) + 0 = 0 \tag{116}$$

Generalizando:

$$\xi_t = 0, \quad \forall t < k \tag{117}$$

Finalmente, usando la identidad:

$$y_t = e_1^T \xi_t \tag{118}$$

Se concluye que:

$$y_t = 0 \tag{119}$$

Segunda Demostración

Se desea demostrar que:

$$y_t^p = \frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1+r^*)^{-(k-t)}}, \quad \forall\, 0 \leq t < k \tag{120}$$

Partiendo de:

$$y_t^p = \frac{r^*}{(1+r^*)} \mathbb{E}_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j} \right] \tag{121}$$

Analizando por tramos:
Caso 1: $j < k - t$
En este caso, el shock aún no ocurre, por lo tanto:

$$\mathbb{E}_t[y_{t+j}] = 0 \tag{122}$$

Caso 2: $j \geq k - t$
Usando la dinámica del sistema:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \tag{123}$$

Como la economía estaba en estado estacionario antes del shock:

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t \tag{124}$$

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + \varepsilon_t e_1 \tag{125}$$

$$\xi_t = \varepsilon_t e_1 \tag{126}$$

$$\xi_t = e_1 \tag{127}$$

Usando la ecuación (7):

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j e_1 \tag{128}$$

Dado que el shock empieza afectar períodos después de haber ocurrido, es decir $j - (k - t) > 1$, entonces se tiene:

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^{j-(k-t)} e_1 \tag{129}$$

y:

$$\mathbb{E}_t[y_{t+j}] = e_1^T F^{j-(k-t)} e_1 \tag{130}$$

Sustituyendo en la suma del esperado del ingreso corriente:

$$\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]=\sum_{j=k-t}^{\infty}\frac{e_1^T F^{j-(k-t)}e_1}{(1+r^*)^j} \tag{131}$$

Haciendo el cambio de variable $m=j-(k-t)$:

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{e_1^T F^m e_1}{(1+r^*)^{m+(k-t)}} \tag{132}$$

$$=\frac{1}{(1+r^*)^{k-t}}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{e_1^T F^m e_1}{(1+r^*)^m} \tag{133}$$

Usando la suma matricial:

$$\sum_{m=0}^{\infty}\frac{F^m}{(1+r^*)^m}=\left(I-\frac{F}{1+r^*}\right)^{-1} \tag{134}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{m=0}^{\infty}\frac{e_1^T F^m e_1}{(1+r^*)^m}=e_1^T\left(I-\frac{F}{1+r^*}\right)^{-1}e_1 \tag{135}$$

Sustituyendo en el ingreso permanente:

$$y_t^p=\frac{r^*}{(1+r^*)}\cdot\frac{1}{(1+r^*)^{k-t}}e_1^T\left(I-\frac{F}{1+r^*}\right)^{-1}e_1 \tag{136}$$

$$=\frac{1}{(1+r^*)^{k-t}}\cdot\Gamma^T e_1 \tag{137}$$

Dado que:

$$\Gamma^T=\frac{r^*}{(1+r^*)}e_1^T\left(I-\frac{F}{1+r^*}\right)^{-1} \tag{138}$$

Se concluye:

$$y_t^p=\frac{\Gamma^T F^{k-t}e_1}{(1+r^*)^{(k-t)}},\quad \forall\, 0\le t<k \tag{139}$$

Monotonicidad de y_t^p

Se tiene:

$$y_t^p=\frac{\Gamma^T F^{k-t}e_1}{(1+r^*)^{(k-t)}} \tag{140}$$

Cambio de variable $s=k-t$:

$$y_t^p=\frac{\Gamma^T F^s e_1}{(1+r^*)^s}=\Gamma^T\left(\frac{F}{1+r^*}\right)^s e_1 \tag{141}$$

Iterando:

$$y_{t+1}^p=\Gamma^T\left(\frac{F}{1+r^*}\right)^{s+1}e_1 \tag{142}$$

Para que sea decreciente:

$$y_t^p > y_{t+1}^p \tag{143}$$

$$\Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^s e_1 > \Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^{s+1} e_1 \tag{144}$$

$$\Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^s e_1 - \Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^{s+1} e_1 > 0 \tag{145}$$

Factorizando:

$$\Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^s \left[I - \frac{F}{1+r^*}\right] e_1 > 0 \tag{146}$$

Bajo estacionariedad débil, todos los valores propios de F son menores que 1, por lo que la matriz:

$$(I - \frac{F}{1+r^*}) \tag{147}$$

es semidefinida positiva.

Por lo tanto:

$$\Gamma^T \left(\frac{F}{1+r^*}\right)^s \left[I - \frac{F}{1+r^*}\right] e_1 > 0 \tag{148}$$

Con lo que se comprueba que:

$$y_t^p > y_{t+1}^p \tag{149}$$

Se concluye que y_t^p es estrictamente decreciente en $(k-t)$.

¿Tiene sentido económico que y_t^p sea decreciente en (k-t)? ¿Qué dice sobre la valoración de los hogares en cuanto a la información de un shock que llegará dentro de muchos períodos frente a uno que llegará la próxima semana?

Sí tiene sentido económico que sea decreciente en (k-t), puesto que el ingreso permanente es el valor presente de los ingresos del futuro proyectado. Un shock que ocurre a varios periodos de distancia estará más descontado, por lo que su impacto en las decisiones de la actualidad va a ser muy pequeño. Cuando un shock anticipado está más cercano en el tiempo estará descontado a baja tasa, por lo cual tiene un efecto más pronunciado sobre el ingreso esperado. En síntesis, los hogares valorarán mucho más shocks cercanos (uno que será la próxima semana) que uno en muchos períodos para ajustar su consumo.

Tercera Demostración

Usando la definición de cuenta corriente del inciso 11:

$$ca_t = y_t - y_t^p \tag{150}$$

Reemplazando los resultados obtenidos previamente y usando la ecuación (19):

$$ca_t = 0 - \frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1+r^*)^{(k-t)}} \tag{151}$$

Por lo tanto:

$$ca_t = -\frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1+r^*)^{k-t}} \tag{152}$$

Dado que:

$$\Gamma^T F^{k-t} e_1 > 0 \tag{153}$$

y que:

$$(1+r^*)^{(k-t)} > 0 \tag{154}$$

Se concluye que:

$$ca_t < 0 \tag{155}$$

¿Por qué el país se endeuda antes de recibir el ingreso? ¿Qué condición sobre $\Gamma^T F^{k-t} e_1$ garantiza que el déficit sea estrictamente positivo?

El país se endeuda antes de recibir el ingreso porque, al haber anticipado un aumento de su ingreso en el futuro, los hogares van a aumentar su consumo actual, aun cuando su ingreso presente no ha aumentado. Lo que ocurre es que el consumo aumenta antes del ingreso, por lo que la cuenta corriente $(y_t - c_t)$ se hace negativa, dando pie a un déficit en cuenta corriente que debe ser financiado con deuda externa. La condición que garantiza que el déficit sea estrictamente positivo es $\Gamma^T F^{k-t} e_1 > 0$. Esto implica que el aumento del ingreso permanente es positivo.

15. Dinámica posterior al shock

Primera Demostración

Se pide demostrar:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - \Gamma^T) F^j e_1, \quad \forall j \geq 0 \tag{156}$$

Una vez ocurrido el shock, ya no hay incertidumbre, por lo que el modelo se vuelve equivalente al caso de un shock no anticipado.

Partiendo del inciso 11:

$$ca_t = y_t - y_t^p \tag{157}$$

Derivando:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} - \frac{\partial y_{t+j}^p}{\partial \varepsilon_t} \tag{158}$$

Usando los resultados del inciso 11 y la ecuación (16):

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = e_1^T F^j e_1 - \Gamma^T F^j e_1 \tag{159}$$

Factorizando, se concluye:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = (e_1^T - \Gamma^T) F^j e_1, \quad \forall j \geq 0 \tag{160}$$

¿Por qué la anticipación no altera la dinámica posterior al shock? ¿Qué propiedad de las preferencias intertemporales garantiza este resultado?

Una vez el shock se realiza en $t = k$, el estado de y_t es el mismo, independientemente de que el shock haya sido anticipado o no. La evolución futura viene dada por $\xi_{t+1} = F^j \xi_t$, la dinámica posterior al choque depende únicamente del momento en el que se dio el choque, no en la información previa. Es por eso que las trayectorias de consumo, ingreso y cuenta corriente coinciden en ambos casos (anticipado y no anticipado). La propiedad que garantiza dicho resultado es la referida al equivalente cierto, esto implica que el consumo depende del valor esperado del ingreso futuro y no de escenarios inciertos.

Segunda Demostración

Se define:

$$R_{\text{noant}} = 1 - \Gamma^T e_1 \tag{161}$$

$$R_{\text{ant}}(k) = -\frac{\Gamma^T F^k e_1}{1 + r^*} \tag{162}$$

Se tiene el ingreso permanente:

$$y_t^p = \frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1 + r^*)^{k-t}} \tag{163}$$

Evaluando en $t = 0$, se tiene a R_{ant} en valor absoluto:

$$y_0^p = \frac{\Gamma^T F^k e_1}{(1 + r^*)^k} = |R_{\text{ant}}(k)| \tag{164}$$

Considerando que el shock ocurre en $k = 0$:

$$|R_{\text{ant}}(0)| = \frac{\Gamma^T F^0 e_1}{(1 + r^*)^0} \tag{165}$$

$$= \Gamma^T e_1 \tag{166}$$

Entonces, cuando el shock ocurre en $k = 0$, R_{ant} debe ser igual a R_{noant}, por lo que se debe comparar la siguiente desigualdad:

$$\frac{\Gamma^T F^k e_1}{(1 + r^*)^k} \leq \frac{\Gamma^T F^0 e_1}{(1 + r^*)^0} \tag{167}$$

Por estacionariedad débil, los valores propios satisfacen que $|\lambda| < 1$, lo que implica que $(F/(1 + r^*))^k$ sea decreciente en k. Con esto se cumple que:

$$\frac{\Gamma^T F^k e_1}{(1 + r^*)^k} \leq \Gamma^T e_1 \tag{168}$$

Se concluye que:

$$|R_{\text{ant}}(k)| < |R_{\text{noant}}| \tag{169}$$

¿Por qué la anticipación distribuye la respuesta de la cuenta corriente a lo largo del tiempo en lugar de concentrarla en un único período?

Bajo la lógica de suavizar el consumo intertemporal, el consumo va a depender del ingreso permanente. Si el shock es anticipado, el aumento en el ingreso permanente se irá incorporando de manera progresiva en varios períodos posteriores al shock, elevando el consumo antes del ingreso del período y generando un déficit en la cuenta corriente. Por el contrario, si el shock es no anticipado, el ajuste del consumo se centra en ese período únicamente (de igual modo con la cuenta corriente).

16. Narración por fases de un shock anticipado:

a. Fase Pre-shock $0 < t < k$:

En esta fase, el ingreso corriente no ha cambiado, pero los hogares son conscientes de que en el futuro $t = k$ ocurrirá un shock positivo. El consumo depende del ingreso permanente, por lo que los hogares toman en cuenta la información del shock y aumentan su consumo desde hoy. Dado que el ingreso permanente aún no ha aumentado, los hogares financian su mayor consumo mediante deuda externa, lo que genera un déficit en la cuenta corriente. Este comportamiento es reflejo fiel de aquel agente pide un préstamo hoy porque sabe con certeza que el período siguiente recibirá un bono: aumenta su consumo en la actualidad por los ingresos futuros anticipados.

b. Fase de Impacto $t = k$:

Cuando el shock se hace efectivo en el período $t = k$, no hay tanta sorpresa, puesto que ya había sido anticipado. Dada la anticipación, el ajuste del consumo se ha ido realizando los periodos anteriores; por ello, la respuesta de la cuenta corriente en $t = k$ en valor absoluto es menor que la respuesta cuando no es anticipado. Básicamente, los hogares no se tienen que endeudar tanto al momento del shock porque ya lo hicieron previamente. La fracción del ajuste total que fue realizada antes del shock corresponde al aumento de consumo financiado con deuda.

c. Fase Post-shock $t > k$:

Una vez ocurrido el shock, la dinámica se vuelve idéntica al caso anticipado: las trayectorias del ingreso, consumo y cuenta corriente coinciden en los dos casos. Esto se debe a que la evolución depende del estado actual y no de cómo o cuándo se llegó a dicho estado. La deuda acumulada en la fase pre-shock no altera la forma de la IRF posterior porque, bajo equivalencia cierta, las decisiones dependen únicamente del valor del ingreso futuro esperado y no de una incertidumbre ya resuelta.

Parte III

Contexto del modelo

El modelo de la Parte III extiende el enfoque intertemporal de la cuenta corriente a un mundo con $N \geq 2$ países heterogéneos. A diferencia de las Partes I y II, la tasa de interés mundial r^* es **endógena**:, es decir, se determina en el equilibrio del mercado internacional de fondos prestables.

Cada país $i \in \{1, \ldots, N\}$ vive **solo dos períodos** (por simplicidad del modelo) y tiene preferencias logarítmicas:

$$U_i(c_{i,1},\, c_{i,2}) = \ln(c_{i,1}) + \beta_i \, \ln(c_{i,2}), \qquad \beta_i \in (0,1),$$

donde los factores de descuento β_i son *heterogéneos* entre países (cada país tiene diferentes niveles de paciencia) La restricción presupuestaria en cada período es (ecuación (2) del enunciado):

$$c_{i,t} + (1 + r^*)\, d_{i,t-1} = y_{i,t} + d_{i,t},$$

y el hogar parte **sin deuda inicial**, como supuesto del problema: $d_{i,0} = 0$.

17.Problema de optimización, CNPOs y condiciones de limpieza de mercado

1. Variables del problema

- **Variables de control** (el hogar las elige): $c_{i,1},\ c_{i,2},\ d_{i,1}$.
- **Variables de estado** (predeterminadas, el hogar las toma como dadas): $d_{i,0} = 0$ (deuda inicial, que no hay) y las dotaciones $y_{i,1}$, $y_{i,2}$ (exógenas, dotaciones dadas).
- **Variables endógenas del modelo** (se determinan en equilibrio): λ_i (multiplicador de Lagrange) y r^* (tasa de interés internacional).

2. Restricciones presupuestarias

Con $d_{i,0} = 0$, las restricciones corrientes, es decir, de cada período son:

$$\text{Período 1:} \quad c_{i,1} = y_{i,1} + d_{i,1} \tag{170}$$

$$\text{Período 2:} \quad c_{i,2} + (1 + r^*)\, d_{i,1} = y_{i,2} + d_{i,2} \tag{171}$$

3. Condición de transversalidad

Como el horizonte termina en $t = 2$, la condición de no-Ponzi (ecuación (3)) impone que el hogar **no muera endeudado**, y tener una distribución óptima del endowment. De lo contrario, la deuda remanente podría ser usada en mayor consumo y obtener mayor nivel de utilidad:

$$d_{i,2} = 0.$$

Sustituyendo esto en (171), la restricción del período 2 se convierte en:

$$c_{i,2} = y_{i,2} - (1 + r^*)\, d_{i,1}.$$

4. Restricción Presupuestaria Intertemporal (RPI)

Sustituyendo $d_{i,1} = c_{i,1} - y_{i,1}$ (de (170)) en la restricción del período 2 y reordenando, se obtiene la **restricción presupuestaria intertemporal** :

$$c_{i,1} + \frac{c_{i,2}}{1+r^*} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*} \;\equiv\; W_i,$$

donde W_i es la **riqueza de vida** del hogar i: el valor presente de toda su dotación.

5. Problema de optimización

El problema quedaría:

$$\max_{c_{i,1},\, c_{i,2}} \; \ln(c_{i,1}) + \beta_i \, \ln(c_{i,2}) \qquad \text{s.a.} \quad c_{i,1} + \frac{c_{i,2}}{1+r^*} = W_i.$$

Formamos el **Lagrangiano**:

$$\mathcal{L} = \ln(c_{i,1}) + \beta_i \, \ln(c_{i,2}) + \lambda_i \left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*} - c_{i,1} - \frac{c_{i,2}}{1+r^*} \right).$$

6. Condiciones Necesarias de Primer Orden (CNPOs)

Respecto a $c_{i,1}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{i,1}} = 0 \implies \frac{1}{c_{i,1}} = \lambda_i. \tag{CNPO1}$$

Respecto a $c_{i,2}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{i,2}} = 0 \implies \frac{\beta_i}{c_{i,2}} = \frac{\lambda_i}{1+r^*}. \tag{CNPO2}$$

Respecto a λ_i (la restricción se satisface con igualdad en el óptimo):

$$c_{i,1} + \frac{c_{i,2}}{1+r^*} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}. \tag{CNPO3}$$

7. Ecuación de Euler

Dividiendo (CNPO2) entre (CNPO1) para eliminar λ_i:

$$\frac{\beta_i / c_{i,2}}{1/(1+r^*)} = \lambda_i \cdot \frac{1+r^*}{\lambda_i} \implies \frac{\beta_i \, (1+r^*)}{c_{i,2}} = \frac{1}{c_{i,1}}.$$

$$\boxed{c_{i,2} = \beta_i \, (1+r^*) \, c_{i,1}.}$$

Intuición económica

La ecuación de Euler iguala el costo marginal de ahorrar hoy ($1/c_{i,1}$) con el beneficio marginal de consumir mañana ($\beta_i(1+r^*)/c_{i,2}$). Si el país i es muy **paciente** ($\beta_i \to 1$), valora mucho el consumo futuro y por tanto decide ahorrar más hoy. Si es muy **impaciente** ($\beta_i \to 0$), prefiere consumir casi todo en el primer período. Además, una tasa r^* alta premia el ahorro y desplaza consumo hacia el futuro. Nótese que, a diferencia de las Partes I y II donde $\beta(1+r^*) = 1$, aquí **la tasa es variable** y los β_i son heterogéneos.

8. Condiciones de limpieza de mercados

Mercado de bienes (en cada período $t = 1, 2$): la demanda agregada iguala la oferta agregada mundial,

$$\sum_{i=1}^{N} c_{i,t} = \sum_{i=1}^{N} y_{i,t}, \qquad t = 1,\ 2.$$

Mercado de deuda internacional (fondos prestables): la suma de deudas netas es cero —lo que un país presta, otro lo toma prestado—,

$$\sum_{i=1}^{N} d_{i,1} = 0.$$

Esta última condición será la clave para endogenizar r^* en el Ítem 19.

18. Valores óptimos de consumo, deuda, TB y CA

1. Consumo óptimo

Sustituimos la ecuación de Euler ($c_{i,2} = \beta_i(1 + r^*)c_{i,1}$) en la RBC (CNPO3):

$$c_{i,1} + \frac{\beta_i(1 + r^*)\, c_{i,1}}{1 + r^*} = W_i \implies c_{i,1}\,(1 + \beta_i) = W_i.$$

$$c^*_{i,1} = \frac{1}{1 + \beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}\right),$$

$$c^*_{i,2} = \frac{\beta_i\,(1 + r^*)}{1 + \beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}\right).$$

Intuición económica

El hogar distribuye su riqueza de vida W_i entre los dos períodos según su paciencia. La fracción $\frac{1}{1+\beta_i}$ se consume hoy y la fracción $\frac{\beta_i}{1+\beta_i}$ se destina al período 2 (ajustada por el retorno $1 + r^*$). Si $\beta_i = 1$ (paciencia plena), el hogar consume la mitad de su riqueza hoy y la otra mitad mañana. Si $\beta_i \to 0$ (impaciencia total), consume prácticamente toda su riqueza hoy.

2. Deuda óptima

De la restricción presupuestaria del período 1 ($d_{i,1} = c_{i,1} - y_{i,1}$):

$$d^*_{i,1} = \frac{1}{1 + \beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}\right) - y_{i,1} = \frac{1}{1 + \beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1 + r^*} - \beta_i\, y_{i,1}\right).$$

$$d^*_{i,1} = \frac{1}{1 + \beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1 + r^*} - \beta_i\, y_{i,1}\right).$$

3. Balanza comercial

Usando $tb_{i,t} = y_{i,t} - c_{i,t}$:

Período 1:

$$tb^*_{i,1} = y_{i,1} - c^*_{i,1} = -\,d^*_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i\, y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right).$$

Período 2:

$$tb^*_{i,2} = y_{i,2} - c^*_{i,2} = (1+r^*)\, d^*_{i,1} = \frac{1+r^*}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i\, y_{i,1}\right).$$

Nótese que $tb^*_{i,2} = -(1+r^*)\, tb^*_{i,1}$: si el país tiene déficit comercial en $t=1$, lo compensa con superávit en $t=2$ (más los intereses).

4. Cuenta corriente

Usando $ca_{i,t} = -(d_{i,t} - d_{i,t-1})$ con $d_{i,0} = 0$ y $d_{i,2} = 0$:
Período 1:

$$ca^*_{i,1} = -d^*_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i\, y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right).$$

Período 2:

$$ca^*_{i,2} = d^*_{i,1} - d^*_{i,2} = d^*_{i,1} > 0 \quad \text{(el hogar repaga su deuda en } t=2\text{)}.$$

5. ¿Cuándo es deudor y cuándo acreedor?

El signo de $d^*_{i,1}$ (y de $ca^*_{i,1}$, que es el opuesto) determina la posición financiera neta del país:

Intuición económica

Deudor neto ($d^*_{i,1} > 0$, es decir, $ca^*_{i,1} < 0$) cuando:

$$\frac{y_{i,2}}{1+r^*} > \beta_i\, y_{i,1}.$$

Esto ocurre cuando el valor presente del ingreso futuro supera al ingreso presente ponderado por la paciencia. En términos económicos: el país espera **crecer mucho** ($y_{i,2}$ alto) o es **muy impaciente** (β_i bajo). En ambos casos tiene incentivo a adelantar consumo endeudándose hoy.
Acreedor neto ($d^*_{i,1} < 0$, es decir, $ca^*_{i,1} > 0$) cuando:

$$\beta_i\, y_{i,1} > \frac{y_{i,2}}{1+r^*}.$$

Esto ocurre cuando el país es **muy paciente** o tiene un ingreso corriente **alto en relación al futuro**. Prefiere ahorrar hoy para mantener el consumo estable mañana.
Adicionalmente, hay un tercer canal: la propia tasa r^*. Un r^* alto premia el ahorro internacional y puede empujar a un país hacia la posición acreedora incluso si su β_i es moderado. Esto es relevante para entender por qué los países emergentes (más impacientes, β_i bajo) tienden a ser deudores, mientras que economías maduras y con mercados financieros poco desarrollados pueden acumular superávits como mecanismo de seguro.

19. Tasa de interés de equilibrio mundial

1. Derivación de r^*

Usamos la **condición de limpieza del mercado de deuda**: $\sum_{i=1}^{N} d_{i,1}^* = 0$.

Sustituyendo la expresión de $d_{i,1}^*$:

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{1+\beta_i} \left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i \, y_{i,1} \right) = 0.$$

Separando la sumatoria:

$$\frac{1}{1+r^*} \sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i \, y_{i,1}}{1+\beta_i}.$$

Despejando $(1+r^*)$:

$$\boxed{1+r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i \, y_{i,1}}{1+\beta_i}}.} \tag{23}$$

Intuición económica

Esta expresión tiene una interpretación muy clara desde el **mercado de fondos prestables**:

- El **numerador** es la oferta agregada de bienes futuros (período 2), ponderada por la impaciencia de cada país: países más impacientes (β_i pequeño) ponderan más en la oferta, pues son quienes más recursos futuros "traen al mercado" para financiar deuda presente.
- El **denominador** es la demanda agregada de ahorro presente (período 1), ponderada por la paciencia: países más pacientes (β_i grande) demandan más fondos prestables hoy, pues prefieren consumir en el futuro.

Entonces, r^* equilibra a quienes **quieren ahorrar hoy** con quienes **quieren pedir prestado**. Si el mundo en su conjunto espera crecer mucho ($y_{i,2}$ alto), r^* sube porque todos quieren endeudarse hoy para anticipar ese ingreso futuro.

2. Caso con factor de descuento común ($\beta_i = \beta$ para todo i)

Si todos los países comparten el mismo β, el factor $\frac{1}{1+\beta}$ se cancela del numerador y denominador de (23):

$$1+r^* = \frac{\dfrac{1}{1+\beta} \sum_{i=1}^{N} y_{i,2}}{\dfrac{\beta}{1+\beta} \sum_{i=1}^{N} y_{i,1}} = \frac{\bar{Y}_2}{\beta \, \bar{Y}_1},$$

donde $\bar{Y}_t = \sum_{i=1}^{N} y_{i,t}$ es el **PIB mundial** en el período t.

$$1 + r^* = \frac{\bar{Y}_2}{\beta\,\bar{Y}_1}, \qquad \bar{Y}_t \equiv \sum_{i=1}^{N} y_{i,t}.$$

Intuición económica

Esta sería la fórmula de Fisher, pero agregada. La tasa de interés mundial depende únicamente de dos cosas: (i) el crecimiento mundial (si $\bar{Y}_2 > \bar{Y}_1$, el mundo crece y r^* es alto porque todos quieren endeudarse hoy), y (ii) la paciencia común β (más paciencia implica mayor oferta de ahorro y menor r^*). Nótese que, con $\beta_i = \beta$ común, r^* **no depende de cómo se distribuyen las dotaciones entre países**, sino solo de los totales agregados $\bar{Y}_1$ y $\bar{Y}_2$. Este resultado anticipa el teorema de agregación que se explota en la Parte IV.

3. Verificación: $\sum_{i=1}^{N} ca^*_{i,1} = 0$

Con $\beta_i = \beta$ para todo i:

$$\sum_{i=1}^{N} ca^*_{i,1} = \frac{1}{1+\beta}\sum_{i=1}^{N}\left(\beta\, y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right) = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\bar{Y}_1 - \frac{\bar{Y}_2}{1+r^*}\right).$$

Sustituyendo $1 + r^* = \bar{Y}_2/(\beta\,\bar{Y}_1)$:

$$= \frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\bar{Y}_1 - \frac{\bar{Y}_2}{\bar{Y}_2/(\beta\bar{Y}_1)}\right) = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\bar{Y}_1 - \beta\,\bar{Y}_1\right) = 0. \checkmark$$

Nota

Que la suma de las cuentas corrientes sea cero es una identidad contable: **el mundo no puede endeudarse consigo mismo**. Lo que un país exporta en ahorro, otro necesariamente lo importa.

4. Descomposición de $ca^*_{i,1}$: componente agregado e idiosincrático

Con $\beta_i = \beta$, definimos:

$$\bar{Y}_t = \sum_{i=1}^{N} y_{i,t} \quad \text{(dotación mundial en } t\text{)},$$

$$\hat{y}_{i,t} = y_{i,t} - \frac{\bar{Y}_t}{N} \quad \text{(desviación idiosincrática del país } i \text{ respecto al promedio mundial)}.$$

Nótese que por construcción $\sum_{i=1}^{N} \hat{y}_{i,t} = 0$.
Sustituyendo $y_{i,t} = \frac{\bar{Y}_t}{N} + \hat{y}_{i,t}$ en la cuenta corriente:

$$ca^*_{i,1} = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta\, y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right) = \underbrace{\frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\frac{\bar{Y}_1}{N} - \frac{\bar{Y}_2/N}{1+r^*}\right)}_{\text{componente agregado}=0} + \underbrace{\frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\hat{y}_{i,1} - \frac{\hat{y}_{i,2}}{1+r^*}\right)}_{\text{componente idiosincrático}}.$$

El componente agregado es exactamente cero (por la condición de limpieza), así que:

$$ca^*_{i,1} = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta\,\hat{y}_{i,1} - \frac{\hat{y}_{i,2}}{1+r^*}\right),$$

donde $\hat{y}_{i,t} = y_{i,t} - \bar{Y}_t/N$ es la desviación idiosincrática del país i.

5. ¿Por qué (23) no depende de la distribución idiosincrática pero $ca^*_{i,1}$ sí?

Intuición económica

Este es uno de los resultados más bonitos del modelo, y tiene una lógica muy clara. A continuación, les explicaremos las razones de ello:

La tasa r^* es un precio mundial. Para que el mercado global de fondos prestables esté en equilibrio, solo importa la oferta y demanda agregadas de bienes. Redistribuir dotaciones entre países (sin cambiar los totales $\bar{Y}_1$ y $\bar{Y}_2$) no altera el equilibrio del mercado global y por tanto no mueve la tasa de interés internacional (r^*).

La cuenta corriente individual sí depende de las desviaciones idiosincráticas. Si el país i tiene hoy una dotación mayor que el promedio ($\hat{y}_{i,1} > 0$) pero espera caer mañana ($\hat{y}_{i,2} < 0$), querrá ahorrar para suavizar consumo y registrará superávit. Es exactamente la diferencia entre la situación propia y el promedio mundial lo que genera el incentivo a prestar o pedir prestado. Es decir, la cuenta corriente mide qué tan distinto eres del promedio mundial, no cuán rico eres en términos absolutos.

Los flujos de capital internacionales emergen de las diferencias relativas entre países, no de los niveles absolutos. Este resultado tiene una implicación directa para la siguiente parte del documento, pues Bernanke habla del *global saving glut*, no está diciendo que los países emergentes son más ricos, sino que su posición *relativa* (alta dotación corriente, expectativas de crecimiento más lentas) los empujó a ahorrar masivamente, comprimiendo r^* a nivel mundial.

Parte IV

Preliminares

Se particionan los N países en dos grupos: ahorradores (S) y endeudados (B), con $\mathrm{card}(S) = n_S$ y $\mathrm{card}(B) = n_B$, de modo que $n_S + n_B = N$. Dentro de cada grupo $g \in \{S, B\}$ todos los países son idénticos: comparten factor de descuento β_g y dotaciones $(y_{g,1}, y_{g,2})$, con $\beta_S > \beta_B$. Partimos de la expresión (23) del problem set:

$$1 + r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i\, y_{i,1}}{1+\beta_i}}.$$

20. Tasa de interés mundial de equilibrio con dos grupos

(a) Derivación de r^*

Dado que dentro de cada grupo los países son idénticos, podemos agrupar los sumandos según g:

$$1 + r^* \;=\; \frac{n_S \cdot \dfrac{y_{S,2}}{1+\beta_S} + n_B \cdot \dfrac{y_{B,2}}{1+\beta_B}}{n_S \cdot \dfrac{\beta_S\, y_{S,1}}{1+\beta_S} + n_B \cdot \dfrac{\beta_B\, y_{B,1}}{1+\beta_B}}.$$

Para limpiar la expresión multiplicamos numerador y denominador por $(1+\beta_S)(1+\beta_B)$:

$$\boxed{1 + r^* \;=\; \frac{n_S\, y_{S,2}\,(1+\beta_B) + n_B\, y_{B,2}\,(1+\beta_S)}{n_S\, \beta_S\, y_{S,1}\,(1+\beta_B) + n_B\, \beta_B\, y_{B,1}\,(1+\beta_S)}.}$$

(b) Interpretación en el mercado de fondos prestables

Sabemos que, bajo preferencias logarítmicas y $d_{i,0} = 0$, el ahorro óptimo del país i es:

$$s_{i,1} \;=\; y_{i,1} - c_{i,1} \;=\; \frac{\beta_i(1+r^*)y_{i,1} - y_{i,2}}{(1+\beta_i)(1+r^*)}.$$

Ahora aplico la condición de equilibrio del mercado financiero mundial, que dice que el ahorro agregado debe ser cero, nadie puede prestar sin que alguien pida prestado:

$$\sum_i s_{i,1} = 0$$

Cuando se sustituye la expresión del ahorro y se resuelve para r^*, obtenemos la fórmula (23). Y lo interesante es que esa fórmula tiene una interpretación muy clara en términos de oferta y demanda de fondos prestables.

El denominador recoge la oferta de fondos en el período 1. Cada país i contribuye con el peso

$$\frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i},$$

que crece con la paciencia β_i, tiene sentido porque un país más paciente está dispuesto a sacrificar más consumo presente para ahorrar.

El numerador recoge la demanda de recursos en el período 2. Cada país contribuye con

$$\frac{y_{i,2}}{1+\beta_i},$$

que decrece con β_i, y esto también tiene lógica, un país muy paciente ya ahorra bastante desde el período 1, así que necesita relativamente menos consumo futuro por cada unidad de dotación que recibe.

Entonces r^* simplemente equilibra ambos lados: si la paciencia agregada sube, la oferta de fondos crece y r^* cae. El mercado se limpia.

(c) Derivadas parciales $\partial r^*/\partial\beta_S$ y $\partial r^*/\partial\beta_B$

Denotemos $A(\beta_S, \beta_B)$ y $D(\beta_S, \beta_B)$ al numerador y denominador en forma compacta:

$$A = \frac{n_S\, y_{S,2}}{1+\beta_S} + \frac{n_B\, y_{B,2}}{1+\beta_B}, \qquad D = \frac{n_S\, \beta_S\, y_{S,1}}{1+\beta_S} + \frac{n_B\, \beta_B\, y_{B,1}}{1+\beta_B}.$$

Usando $\frac{d}{d\beta_S}\left[\frac{\beta_S}{1+\beta_S}\right] = \frac{1}{(1+\beta_S)^2}$, obtenemos:

$$\frac{\partial A}{\partial\beta_S} = -\frac{n_S\, y_{S,2}}{(1+\beta_S)^2}, \qquad \frac{\partial D}{\partial\beta_S} = \frac{n_S\, y_{S,1}}{(1+\beta_S)^2}.$$

Aplicando la regla del cociente y simplificando:

$$\frac{\partial r^*}{\partial\beta_S} = \frac{\dfrac{\partial A}{\partial\beta_S}\cdot D - A\cdot\dfrac{\partial D}{\partial\beta_S}}{D^2} = -\,\frac{n_S\left[y_{S,2} + (1+r^*)\, y_{S,1}\right]}{(1+\beta_S)^2\; D} \;<\; 0.$$

Por simetría en las operaciones:

$$\frac{\partial r^*}{\partial\beta_B} \;=\; -\,\frac{n_B\left[y_{B,2} + (1+r^*)\, y_{B,1}\right]}{(1+\beta_B)^2\; D} \;<\; 0.$$

(d) Asimetría y condición de efectos iguales

Ambas derivadas son negativas, lo que tiene sentido: mayor paciencia en cualquier grupo desplaza la oferta de fondos hacia la derecha y presiona la tasa mundial a la baja. Sin embargo, las magnitudes no son iguales. La asimetría proviene de tres factores: la cardinalidad (cada derivada pesa con n_g, así que los grupos con más países tienen mayor impacto sobre la tasa mundial), las dotaciones de cada grupo (los grupos con mayores $y_{g,1}$ y $y_{g,2}$ pesan más en el mercado), y el nivel base de paciencia (el factor $(1+\beta_g)^2$ en el denominador implica que, manteniendo el resto constante, un mismo cambio en β importa menos cuando ya es alto).

La condición para que ambos efectos sean iguales en magnitud es:

$$\frac{\partial r^*}{\partial\beta_S} = \frac{\partial r^*}{\partial\beta_B} \iff \frac{n_S\left[y_{S,2} + (1+r^*)y_{S,1}\right]}{(1+\beta_S)^2} = \frac{n_B\left[y_{B,2} + (1+r^*)y_{B,1}\right]}{(1+\beta_B)^2}.$$

En el caso simple en que ambos grupos tienen idéntica dotación y $\beta_S \approx \beta_B$, la condición se reduce a $n_S = n_B$, es decir, ambos grupos deben tener el mismo número de países. En otras palabras, la asimetría refleja el tamaño relativo del grupo en la economía mundial: un cambio en la paciencia de un grupo grande mueve más la tasa mundial que el mismo cambio en un grupo chico.

21. Matriz de respuestas de la cuenta corriente

Dado que $d_{i,0} = 0$, la cuenta corriente del período 1 coincide con el ahorro:

$$ca_{g,1} \;=\; s_{g,1} \;=\; \frac{\beta_g(1+r^*)y_{g,1} - y_{g,2}}{(1+\beta_g)(1+r^*)}, \qquad g \in \{S, B\}.$$

Como r^* es a su vez función de (β_S, β_B), los cambios en $ca_{g,1}$ tienen efectos directos (vía β_g en la propia

fórmula) e indirectos (vía r^*):

$$\frac{d\,ca_{g,1}}{d\beta_h} = \underbrace{\frac{\partial ca_{g,1}}{\partial \beta_g} \cdot \mathbf{1}\{g = h\}}_{\text{directo}} + \underbrace{\frac{\partial ca_{g,1}}{\partial r^*} \cdot \frac{\partial r^*}{\partial \beta_h}}_{\text{indirecto}}.$$

Pregunta clave para entender esta dinamica: ¿Qué le pasa a la cuenta corriente del país g cuando cambio el beta del país h?

Asimismo, cabe resaltar que al derivar por β_h, estamos analizando para el caso g=h, si g es diferente de h, por ejemplo que le pasa a la cuenta corriente de los ahorradores (ca_S) si muevo β_B no aparece el mismo beta en la formula de la cuenta corriente, y si congelamos r^*, mover β_B no cambia nada en (ca_S), por tanto el efecto directo no existiria.

(a) Derivadas cruzadas (solo efecto indirecto)

Para $\partial ca_{B,1}/\partial \beta_S$ y $\partial ca_{S,1}/\partial \beta_B$ no hay efecto directo, solo indirecto vía r^*:

$$\frac{d\,ca_{B,1}}{d\beta_S} = \underbrace{\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial r^*}}_{(+)} \cdot \underbrace{\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S}}_{(-)} \;<\; 0,$$

$$\frac{d\,ca_{S,1}}{d\beta_B} = \underbrace{\frac{\partial ca_{S,1}}{\partial r^*}}_{(+)} \cdot \underbrace{\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}}_{(-)} \;<\; 0.$$

(b) Derivadas propias

De la condición de equilibrio $n_S \cdot ca_{S,1} + n_B \cdot ca_{B,1} = 0$, diferenciando respecto de β_S:

$$n_S\,\frac{d\,ca_{S,1}}{d\beta_S} + n_B\,\frac{d\,ca_{B,1}}{d\beta_S} = 0 \implies \frac{d\,ca_{S,1}}{d\beta_S} = -\frac{n_B}{n_S} \cdot \frac{d\,ca_{B,1}}{d\beta_S} \;>\; 0.$$

El mismo argumento aplicado a β_B da:

$$\frac{d\,ca_{B,1}}{d\beta_B} = -\frac{n_S}{n_B} \cdot \frac{d\,ca_{S,1}}{d\beta_B} \;>\; 0.$$

(c) La matriz y su interpretación

Juntando los cuatro signos:

$$\boxed{\begin{pmatrix} \dfrac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_S} & \dfrac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_B} \\[2ex] \dfrac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} & \dfrac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (+) & (-) \\ (-) & (+) \end{pmatrix}.}$$

La diagonal positiva recoge los autoefectos: si un grupo se vuelve más paciente, genera un superávit mayor (si ya era ahorrador) o un déficit menor (si era deudor). El efecto directo de β sobre el ahorro domina al efecto precio negativo que introduce la caída de r^*.

Fuera de la diagonal los signos son negativos. Un aumento en la paciencia del otro grupo deprime la tasa mundial y, sin que las propias preferencias cambien, el grupo ahorra menos o se endeuda más, según sea ahorrador o deudor. Esta es la intuición detrás del global saving glut: cuando China se volvió estructuralmente más paciente ($\uparrow \beta_S$ tras la crisis asiática), EE.UU. no modificó sus preferencias pero vio caer su tasa de interés y ampliarse su déficit de cuenta corriente. El déficit americano, en otras palabras, no provino de los hogares americanos, sino de un cambio externo en el comportamiento de los emergentes.

Finalmente, si se multiplica cada columna por el vector (n_S, n_B) se obtiene cero, lo que refleja la identidad de que cada superávit tiene que ser el déficit de alguien más. Los shocks sobre las preferencias reasignan flujos de ahorro entre grupos, pero no crean ni destruyen ahorro mundial neto. En conjunto, la matriz cuantifica, en equilibrio general, cuánto se ajusta cada grupo ante un cambio en la paciencia del otro: lo opuesto, ponderado por el tamaño relativo del grupo.

Parte V

Pregunta 22

A continuación, se presentan los resultados obtenidos replicando el código y seguiendo las instrucciones del Problem Set.

1. **Tabla Maestra**: Datos de correlaciones y ratios por país.

País	Tipo	R2	R3	R4	R5	R6
USA	Desarrollado	$-0{,}232$	$-0{,}212$	$+0{,}530$	$0{,}796$	$+0{,}687$
DEU	Desarrollado	$-0{,}022$	$-0{,}008$	$+0{,}270$	$1{,}637$	$-0{,}265$
CHN	Emergente	$+0{,}082$	$+0{,}104$	$+0{,}123$	$0{,}916$	$+0{,}838$
PER	Emergente	$-0{,}249$	$-0{,}058$	$+0{,}444$	$0{,}665$	$+0{,}564$
CHL	Emergente	$-0{,}306$	$-0{,}271$	$+0{,}501$	$0{,}707$	$+0{,}124$
KOR	Emergente	$-0{,}627$	$-0{,}642$	$+0{,}396$	$1{,}773$	$+0{,}612$
TUR	Emergente	$-0{,}393$	$-0{,}461$	$+0{,}399$	$0{,}966$	$+0{,}810$

Cuadro 1: Tabla Maestra *(numérica)*

2. **Interpretaciones de la Tabla Maestra**: ¿Se cumple?

País	Tipo	R2	R3	R4	R5	R6
USA	Desarrollado	Sí	Sí	Sí	No	Sí
DEU	Desarrollado	Sí	Sí (débilmente)	Sí	Sí	No
CHN	Emergente	No	No	Sí	No	Sí
PER	Emergente	Sí	Sí (débilmente)	Sí	No	Sí
CHL	Emergente	Sí	Sí	Sí	No	Sí
KOR	Emergente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
TUR	Emergente	Sí	Sí	Sí	No	Sí

Cuadro 2: Tabla Maestra *(interpretaciones)*

3. **Gráfico de barras horizontales**

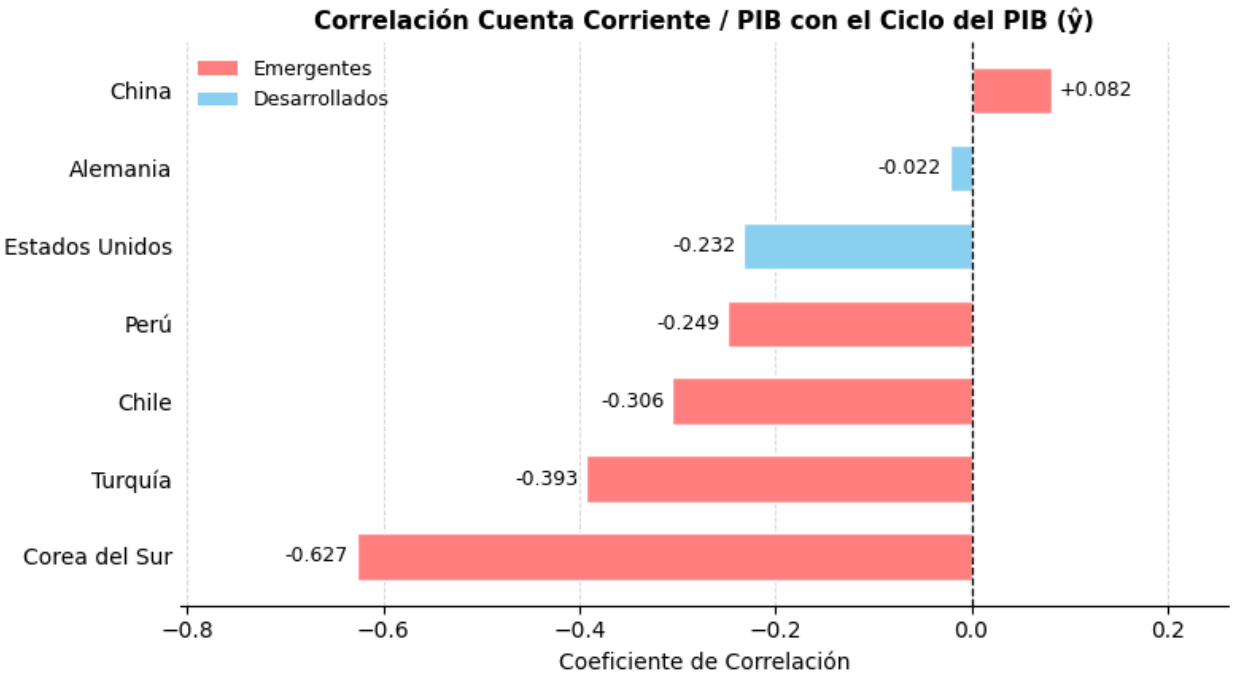

Figure 1: Graf. de barras de la Correlación Cuenta Corriente / PIB

- La gran mayoría de los países (KOR, TUR, CHL, PER, USA, DEU) muestran una correlación negativa entre su Cuenta Corriente y el ciclo del PIB *(Contraciclicidad)*. Esto significa que cuando la economía crece, el saldo de la cuenta corriente tiende a deteriorarse (déficit).

  Esto se debe a que los datos ya incluyen la inversión: "*Ante un shock de productividad persistente, el deseo de las empresas por invertir es tan fuerte que supera al ahorro doméstico, obligando al país a pedir prestado al exterior para financiar el capital.*"

- Los *países emergentes* (rojo salmón) presentan las correlaciones negativas más profundas. Corea del Sur (KOR) es el caso más extremo con -0.627, seguido de Turquía (-0.393) y Chile (-0.306). Perú (PER) también confirma esta tendencia con un -0.249.

  Esto se debe a la naturaleza de sus economías: "*Ante un shock de productividad persistente, se genera efectos sobre el consumo y la inversión más profundas que en los países desarrollados por una necesidad de financiamiento externo en épocas de crecimeinto.*"

- China (CHN) es el único país emergente en la muestra con una correlación positiva (+0.082), comportándose de manera procíclica.

  Esto encuentra sentido partiendo por su modelo de crecimiento exportador consolidado que ha sido configurado desde sus reformas de mercado en los 90's a su ingreso a la OMC. Estos factores, incentivaron de manera constante el ahorro nacional por encima de la inversión, por lo que aún en épocas de crecimiento económico CHN apuesta por un superávit. (Ahorro Nacional Masico > Consumo Nacional)

Pregunta 23

Ahora, tomando en cuenta la Tabla Maestra, se evaluará el cumplimiento de algunas irregularidades empíricas:

1. **¿Para cuántos países se cumple R2 (CA contracíclica)?**

   Se cumple para los países: Estados Unidos, Alemania, Perú, Chile, Corea del Sur y Turquía.

2. **¿Es la CA más contracíclica en emergentes que en desarrollados, como predice R7?**

   Lo que predice R7: "*...el canal de inversión es más fuerte en economías emergentes—sujetas a shocks de mayor magnitud y persistencia por lo que su cuenta corriente debería ser más contracíclica que la de economías desarrolladas.*"

   Esta predicción es un acierto en la mayoría de los casos (como se observa en el gráfico), excepto por el caso de China (presenta una CA procíclica).

3. **¿Qué dice este patrón sobre la relevancia relativa del canal de inversión frente al de suavización del consumo en cada grupo?**

   Este patrón indica que el canal de inversión domina en países emergentes por encima de la suavización de consumo. Como se mencionó anteriormente: "Un shock de productividad presistente provoca que las empresas produzcan más con lo mismo y los hogares trabajen más.Entonces, ahora se tiene un incentivo a invertir en más capital (se requiere alta inversión) por lo que el país pide prestado al exterior y se tienen un déficit de TB."

4. **¿Se cumple R6 para todos los países? Si algún país muestra una correlación S–I particularmente baja, ¿qué podría indicar sobre el grado de integración financiera internacional de ese país?**

   Todos los países cumplen con R6, a excepción de Alemania.

   Una correlación negativa entre ahorro e inversión, sugiere un altísimo grado de integración financiera internacional. Entonces, su ahorro doméstico está "desconectado" de la inversión local, fluyendo libremente hacia el exterior para buscar mejores retornos.

5. **¿En qué países falla R5 (σ(I)/σ(C) > 1)?**

   Falla en los países: Estados Unidos, China, Perú, Chile y Turquía; donde la volatilidad del consumo es mayor a la de la inversión.

6. **¿Qué tipo de economías exhiben σ(C) >σ(I) y qué sugiere esto sobre la naturaleza de los shocks que enfrentan?**

   Usualmente este tipo de relación la exhiben las economías emergentes y EEUU. Los shocks que suelen enfrentar son los de tendencia como uno de productividad persistente.

7. **Países que no coinciden con las predicciones teóricas:**

   - **China (Falla R2)**: Su cuenta corriente es procíclica (+0.082) a pesar de ser una economía emergente. Esto puede deberse a controles de capital y una política cambiaria administrada. China ha acumulado reservas masivas mediante una política de intervención para mantener superávits comerciales, priorizando el ahorro precautorio sobre el canal de inversión financiado con deuda externa.
   - **Alemania (Falla R6)**: Presenta una correlación S–I negativa (-0.265). Su pertenencia a una unión monetaria (Eurozona) sin política cambiaria propia facilita el flujo masivo de capitales hacia otros miembros (apertura internacional), rompiendo la correlación entre el ahorro nacional y la inversión doméstica.
   - **Estados Unidos (Falla R5):** El consumo es más volátil que la inversión (ratio 0.796). El rol del dólar como moneda de reserva mundial y la demanda global de activos estadounidenses (como los bonos del Tesoro Americano), permiten a los hogares suavizar su consumo incluso ante grandes shocks, pero también genera dinámicas de endeudamiento que pueden volver volátil al consumo ante cambios en la confianza internacional.

Pregunta 24

Nuevamente, se presentan los resultados obtenidos replicando el código (correspondiente a la pregunta) y seguiendo las instrucciones del Problem Set.

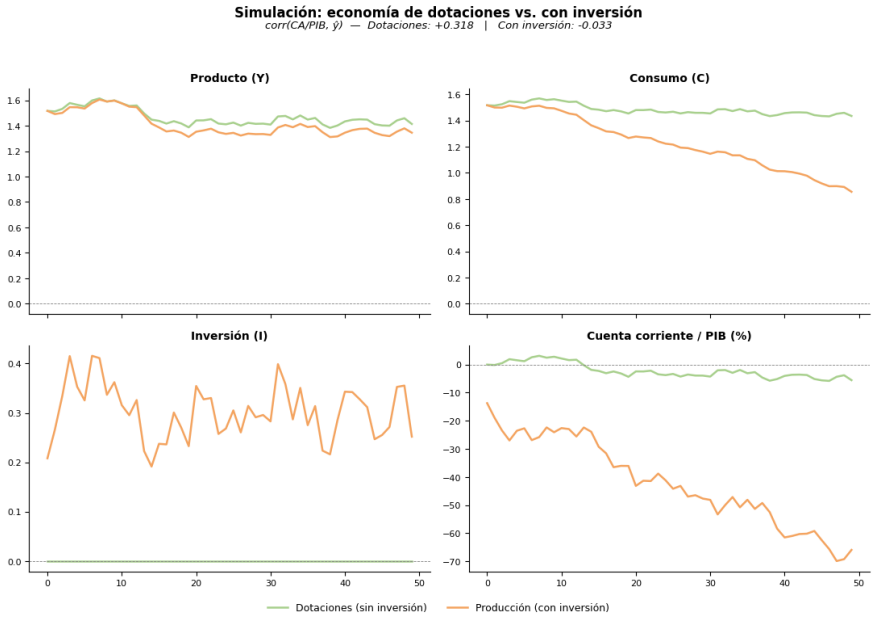

Figure 2: Panel 2x2

1. **¿En cuál economía la cuenta corriente es procíclica y en cuál contracíclica?**

   - **Procíclica:** Economía de Dotaciones Puras (+0.318)
   - **Contracíclica:** Economía con Inversión (-0.033)

2. **Conectando con R1 y R2: ¿qué canal está apagado en la economía de dotaciones que se enciende cuando hay inversión?**

   Basándonos en lo observado en el gráfico:

   - **Economía de Dotación:** Presenta la regularidad R1

     El canal activo en esta economía es la de el *Suavizamiento del Consumo*:

     Por el tipo de economía, el agente no puede invetir. Si se da un aumento del PIB (Y), solo puede decidir cuánto consumir y cuánto ahorrar. Pero debido al deseo o preferencia de mantener un consumo estable, ahorra un parte del ingreso transitorio en el exterior. Esto genera un Superávit Comercial y mejora la cuenta corriente durante los crecimiento.

   - **Economía con Inversión:** Presenta la regularidad R2

     Si se da un shock de productividad positivo, suber tanto el ingreso actual como también el retorno que se espera del capital en el futuro. Esto hace que las empresas quieran invertir mucho más hoy.

     Entonces, el deseo por invertir crece más rápido que el ahorro y para financiar este cambio el país pide prestado al resto del mundo. Así, deteriorando la Current Account cuando la economía experiementa crecimientos.

   Entonces,

Tipo de economía	Canal Apagado	Canal Encendido	Adicional
De Dotaciones	Inversión ($I = 0$)	—	La CA está ceñida a las decisiones de ahorro y consumo de los hogares
Con Inversión	—	Inversión ($I > 0$)	La CA ahora es una fuente de financiamiento para la inversión

Table 3: Conslusiones generales

Pregunta 25

A continuación, se presentan los resultados obtenidos replicando el código y siguiendo las instrucciones del Problem Set.

Para una Economía de Dotaciones Puras

- En general, la variación de la inversión (ΔI) es consistente en todos los escenarios porque se tiene "apagado" el canal de inversión.

Parám.	Valor	Cambio	ΔCA	ΔI	Intuición
ρ	0.3		$+41.453$	-0.302	A mayor persistencia del shock de productividad, el shock es sostenido (similar al permanente). Entonces se decide consumir más y ahorrar menos.
ρ	0.7	$\downarrow$	$+40.958$	-0.302	
ρ	0.95	$\downarrow$	$+38.784$	-0.302	
α	0.15		$+39.713$	-0.302	A mayor participación del capital en la producción, no ocurre cambio alguno debido a que no hay producción ni capital.
α	0.33	$-$	$+39.713$	-0.302	
α	0.5	$-$	$+39.713$	-0.302	
r^*	0.02		$+39.915$	-0.302	A mayor tasa de interés, para un país acreedor implica mayor ingreso por activos externos. Los hogares consumen más hoy y ahorran menos.
r^*	0.04	$\downarrow$	$+39.713$	-0.302	
r^*	0.08	$\downarrow$	$+39.400$	-0.302	

Table 4: Estática comparativa — Economía de Dotaciones

Para una Economía con Producción y Capital

- En general, se observa que ahora el canal de inversión compite con el de ahorro.

Parám.	Valor	Cambio	ΔCA	ΔI	Intuición
ρ	0.3		$+3.048$	$+0.016$	A mayor persistencia del shock, el retorno de la inversión aumenta. Por lo que la inversión responde más y la CA mejora menos.
ρ	0.7	$\downarrow$	$+2.195$	$+0.012$	
ρ	0.95	$\downarrow$	-1.723	-0.010	
α	0.15		$+22.063$	-0.210	A mayor participación del capital, se eleva el retorno marginal de invertir. Más inversión implica mayor déficit en CA.
α	0.33	$\downarrow$	$+0.000$	$+0.000$	
α	0.5	$\downarrow$	-22.027	$+0.749$	
r^*	0.02		$+8.105$	$+0.093$	A mayor tasa de interés encarece el capital: la inversión cae y si la economía es deudora, entonces por un lado podría mejorar la CA y por el otro empeorarla profundamente.
r^*	0.04	$\downarrow$	$+0.000$	$+0.000$	
r^*	0.08	$\downarrow$	-27.114	-0.113	

Table 5: Estática comparativa — Economía con Inversión

Pregunta 26

Para esta pregunta es necesario revisar la data que se tiene en el paper relacionado al país de Corea del Sur y en cómo se mide en el tiempo. Es decir, si la data es anual o trimestral.

El paper "*Business Cycles in Emerging Economies: The Role of Interest Rates*" *de Pablo A. Neumeyer Fabrizio Perri*, la data es trimestral por lo que si se simula las economías sin hacer las conversiones se obtiene:

Parám.	Valor	ΔI (Dot.)	ΔI (Cap.)	ΔCA (Dot.)	ΔCA (Cap.)
ρ	0.95	-0.302	-0.010	$+38.784$	-1.723
α	0.38	-0.302	$+0.116$	$+39.713$	-6.335
r^*	0.85	-0.302	-0.339	$+1{,}274{,}972.292$	$+137{,}196{,}940.290$

Table 6: Estática comparativa PS01 — $\rho = 0.95$, $\alpha = 0.38$, $r^* = 0.85$

Que constituyen variaciones alarmantes y probablemente erróneas.

Configuración correcta Para elaborar los cambios correctamente para los parámetos:

Parám. PS01	Descripción PS01	Parám. Paper	Descripción Paper	Valor Trimestral	Valor Anual
ρ	Persistencia del shock de productividad	ρ_A	Productivity	0.95	0.81
α	Participación del capital en la producción	ρ_I	Capital exponent (production)	0.38	0.38
r^*	Tasa de interés mundial	α	International rate	0.81	0.004

Table 7: Valor anual de los parámetros

1. **Calibrando al ojo**

   El Problem Set 01 identifica a Corea del Sur como un país emergente, por esto se tomará como una Economía con Producción y Capital, se buscarán valores que puedan imitar la lógica de "contagio de shocks" descritos anteriormente.

Parám.	Valor	ΔI (Cap.)	ΔCA (Cap.)
ρ	0.95	-0.010	-1.723
α	0.50	$+0.749$	-22.027
r^*	0.08	-0.113	-27.114

Table 8: Estática comparativa PS01 — $\rho = 0.95$, $\alpha = 0.50$, $r^* = 0.08$

2. **Calibración con literatura**

Parám.	Valor	ΔI (Cap.)	ΔCA (Cap.)
ρ	0.81	$+0.008$	$+1.448$
α	0.38	$+0.116$	-6.335
r^*	0.04	$+0.000$	$+0.000$

Table 9: Estática comparativa PS01 — $\rho = 0.81$, $\alpha = 0.38$, $r^* = 0.04$

3. **Tabla comparativa**

País	Parámetro	Calibración al ojo	Calibración del paper
Corea del Sur	ρ	0.95	0.81
	α	0.50	0.38
	r^*	0.08	0.04

Table 10: Calibración de parámetros — Corea del Sur

4. **¿Qué fricciones harían falta modelar con la función $simulareconomia()$ para cerrar la brecha entre lo que calculó al ojo y lo que el *paper* dice?**

   Analicemos las brechas entre los parámetros y las calibraciones:

Parám.	ΔI ojo	ΔI paper	ΔCA ojo	ΔCA paper
$\rho = 0.95/0.81$	-0.010	$+0.008$	-1.723	$+1.448$
$\alpha = 0.50/0.38$	$+0.749$	$+0.116$	-22.027	-6.335
$r^* = 0.04/0.08$	-0.113	$+0.000$	-27.114	$+0.000$

   - **Costos de ajuste del capital (Φ):**
     Se ve una diferencia notable entre Participación del capital en la producción del modelo al ojo y el modelo del paper, respecto a la variación de la inversión. Esto se debe a que *simular economia()* ajusta el capital automáticamente. En la vida real esto no sucede ya que cambiar el stock de capital rápidamente es costoso, por lo que insertar Φ al modelo permitirá internalizar una correcta velocidad de ajuste del capital, ahora se tiene un "*suavizamiento de acumulación de capital*": reduce la volatilidad de la inversión y trae mesura al déficit de la Current Account.